101年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、第2次食品技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題　代號：00650　全一頁

等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：給水及污水工程
考試時間：2 小時　　座號：_____

※注意：㈠可以使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈢本試題之相關公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請自行合理推斷與假設。

一、試說明在設計自來水淨水單元與污水處理單元時，常用於設計的水質參數有何不同？並分別說明其意義。（20 分）

二、試說明抽水機比速之物理意義，並證明其為 $N_s = \frac{NQ^{1/2}}{H^{3/4}}$。（20 分）

三、試說明地面水集取工程之進水口開口應考慮那些因素？（10 分）進水口設置攔污柵時，攔污柵設置的角度與水頭損失之關係為何？（10 分）

四、某一自來水廠每日供水量 100,000 m^3/day，採用硫酸鋁($Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$)為混凝劑，平均加劑量為 10 mg/L，硫酸鋁與水中鹼度反應產生CO_2，而根據亨利定律，CO_2在氣相和液相中平衡時，液相之CO_2濃度很低（可忽略之），請計算該廠因硫酸鋁之使用所造成每天CO_2之排放量為多少公斤？（20 分）

五、試比較重力式沉砂池與曝氣式沉砂池之設計原理，有何異同處？（20 分）